Лабораторная работа № 5. Решение основной задачи линейного программирования в MS Excel

Постановка задачи

Рассмотрим постановку задачи на примере. В ремонтном подразделении заменяется устаревший тип смазки на смазку двух новых типов. На каждый агрегат требуется 3 кг масла 1-го типа либо 4 кг 2-го типа. Ограничение: на весь период ТО выделено 1700 кг масла обоих типов. На обслуживание смазкой 1-го типа требуется 12 мин., смазкой 2-го типа – 30 мин. Общее время на замену масла во время ТО не должно превышать 160 ч. Применение 1-го типа масла взамен устаревшего позволяет сэкономить 2 ден. ед. на каждом агрегате, 2-го типа – 4 ден. ед. Необходимо решить, на каком количестве агрегатов необходимо использовать масло 1-го типа, а на каком – 2-го при проведении ТО для наибольшего экономического эффекта.

Математическая постановка задачи

Найти ***min*** или ***max*** целевой функции

$$f = c_0 + \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

при ограничениях

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \otimes b_i, i = 1,\ldots,m,$$

$$x_j \geq 0, j = 1,\ldots,n,$$

где c_0, c_j, a_{ij}, b_i – действительные числа.

Для рассмотренного примера математическая формулировка задачи может выглядеть следующим образом:

минимизировать функцию $P = -2X_1 - 4X_2$

при ограничениях $3X_1 + 4X_2 \leq 1700$,

$2X_1 + 5X_2 \leq 1600$,

$X_1, X_2 \geq 0$.

Методика выполнения заданий

В MS Excel постановка задачи примера (на рис. 1 показано состояние таблиц в результате заполнения ячеек ***B15:E15*** командой ПОИСК РЕШЕНИЯ) формулируется следующим образом:

- установить целевую ячейку ***G16,*** равной максимальному значению, изменяя ячейки ***B15:E15***;

- ограничения: ***B15:E15 >= 0; L7<=F7; L8<=F8.***

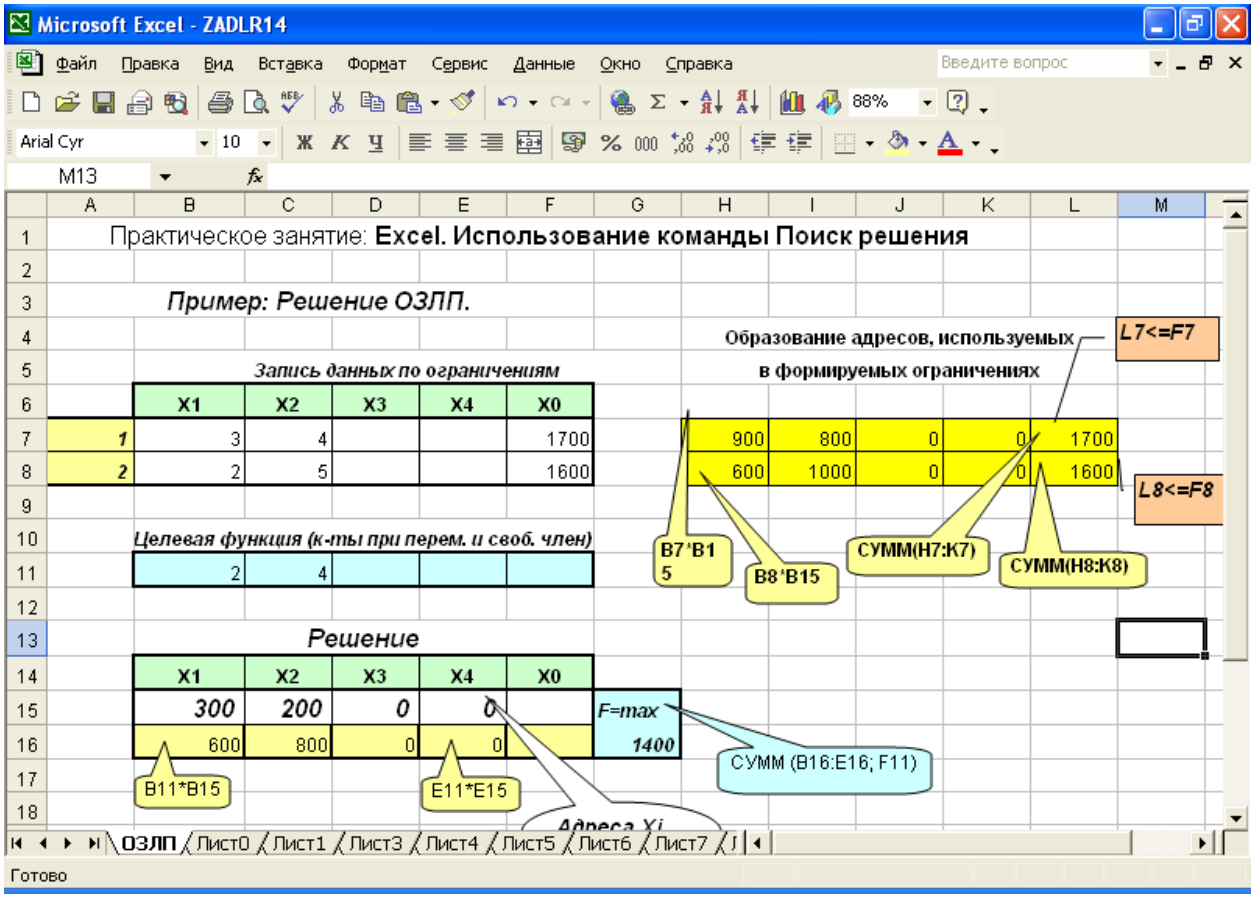

Рис. 1